

纤维复合材料在古建筑木构件加固中的应用

谢园新，邵洪雷

（山东广润工程质量检测有限公司，山东 济南 250032）

〔摘 要〕碳纤维复合材料凭借高强度、轻质及耐腐蚀等特性，为古建筑木构件加固提供了创新解决方案。本文系统探讨了其在腐朽修复、开裂增强及节点加固等场景的应用机理：通过碳纤维布与粘结剂的协同作用恢复构件承载力，约束裂缝扩展并强化节点传力性能。然而，实际应用面临粘结性能不稳定、环境适应性不足、加固效果评估困难及与原结构协调性差等挑战。针对性地提出优化粘结工艺、提升材料耐久性、构建多维度评估体系及协调加固设计等策略。研究表明，该技术可有效提升古建筑结构安全性，但需结合材料改性、工艺创新与科学评估实现保护效能最大化。

〔关键词〕碳纤维复合材料；古建筑木构件；加固；应用场景；难点；策略

〔中图分类号〕TU366.2 〔文献标志码〕A 〔文章编号〕1674-1900（2025）15-0028-03

古建筑作为人类文明的珍贵遗产，承载着丰富的历史文化价值。然而岁月的侵蚀、环境的变迁以及过往保护技术的局限，使得众多古建筑木构件面临不同程度的损坏，严重威胁古建筑的结构安全与存续^{〔1〕}。传统的木构件加固方法，如铁件加固、更换构件等，在实际应用中存在诸多弊端，如对原结构破坏较大、耐久性不足等。碳纤维复合材料因其具有高强度、轻质、耐腐蚀、施工便捷等特性，近年来在古建筑木构件加固领域逐渐崭露头角^{〔2〕}。但该技术在实际应用过程中仍面临一系列复杂的技术难题，需要深入探究与解决，以实现古建筑木构件的有效保护与传承。

1 碳纤维复合材料加固古建筑木构件的应用场景

1.1 腐朽木构件的加固修复

古建筑木构件长期处于自然环境中，受湿度、微生物等因素影响，极易腐朽。当木构件部分腐朽时，可利用碳纤维复合材料进行加固。碳纤维布具有较高的强度和柔韧性，能够紧密贴合在木构件表面。通过专用粘结剂将碳纤维布与木构件牢固粘结，可形成一个协同受力体系。

1.2 开裂木构件的增强处理

木构件因温度变化、木材干缩湿胀以及长期荷载作用，容易产生开裂现象。碳纤维复合材料能够对开裂木构件起到很好的增强作用。将碳纤维布粘贴在开裂木构件的表面，其能够约束木材的变形，阻止裂缝的进一步扩展。某古建筑的梁枋结构中发现多处横向裂缝，通过在梁枋表面沿裂缝垂直方向粘贴碳纤维布，

碳纤维布强大的抗拉性能可以承担部分因裂缝削弱的拉力，使梁枋在承受荷载时，应力分布更加均匀，避免因裂缝扩展导致结构失效，从而延长木构件的使用寿命，保障古建筑整体结构的安全性。

1.3 节点连接部位的加固强化

古建筑木构件的节点连接部位是结构传力的关键环节，然而由于长期的反复荷载作用以及木材的老化，节点处容易出现松动、脱榫等问题。碳纤维复合材料可用于节点连接部位的加固强化。采用碳纤维条带或预制的碳纤维复合材料节点连接件，对节点进行包裹或连接。比如在斗拱与梁枋的连接节点处，将碳纤维条带环绕节点部位，通过粘结剂固定，可增加节点的约束刚度，提高节点的承载能力和转动能力，有效改善节点的受力性能，保证古建筑在各种荷载工况下节点部位能够稳定传力，维持整体结构的空间受力性能。

2 碳纤维复合材料加固古建筑木构件的应用中存在的难点

2.1 粘结性能的不确定性

碳纤维复合材料与木构件之间的粘结效果直接影响加固效果。木材是一种多孔性材料，其材质不均匀，表面纹理复杂，不同树种木材的化学组成和物理结构差异较大。例如，对于质地疏松的软木，粘结剂在渗透过程中容易出现不均匀现象，导致部分区域粘结强度不足。同时，木材中的水分含量、油脂成分等也会对粘结剂的固化和粘结性能产生影响。若粘结性能不佳，在长期使用过程中，碳纤维复合材料与木构件可能会出现脱粘现象，导致加固失效，严重时可能导致

作者简介：谢园新（1989-），男，山东兖州人，工程师，本科，研究方向为再生骨料混凝土在建筑二次结构中的应用。

邵洪雷（1989-），男，山东郓城人，工程师，本科，研究方向为碳纤维复合材料加固古建筑木构件的应用。

木构件突然破坏，危及古建筑结构安全。

2.2 耐久性与环境适应性问题

古建筑所处环境复杂多样，温度、湿度变化较大，且可能受到紫外线、酸雨等侵蚀。碳纤维复合材料虽本身具有较好的耐腐蚀性，但粘结剂在长期的环境作用下，性能会逐渐劣化。在南方潮湿地区的古建筑中，高湿度环境加速了粘结剂的水解反应，使其粘结强度下降。

2.3 加固效果评估困难

古建筑木构件的受力状态复杂，且经过碳纤维复合材料加固后，构件形成了一种新型的复合结构体系，现有的结构检测与评估方法难以准确评估其加固效果。传统的木材强度检测方法，如无损检测中的应力波法、超声法等，对于碳纤维复合材料加固后的木构件，无法有效区分木材本身和碳纤维增强部分的贡献^[3]。

2.4 与原结构协调性问题

在古建筑保护中，需遵循“最小干预”原则，确保加固措施不破坏古建筑原有的历史风貌和文化价值。碳纤维复合材料颜色、质感与木材存在较大差异，在外观上较为突兀。例如，一些外观精美的古建筑木构件表面粘贴碳纤维布后，会对古建筑的整体视觉效果产生一定影响。

3 碳纤维复合材料加固古建筑木构件的应用策略

3.1 优化粘结工艺与材料选择

碳纤维复合材料与古建筑木构件间的粘结效果，是决定加固成效的核心要素。施工前期，对木材开展预处理工作至关重要。采用真空干燥技术，将木材置于特定真空环境下，通过精准控制温度与时间，能够有效去除木材内部多余的水分。一般而言，将木材含水率降低至12%~15%的区间，可显著改善其与粘结剂的适配性。同时，运用脱脂处理手段，利用有机溶剂或碱液对木材表面进行清洗，能有效去除木材表面的油脂及其他杂质，从而提升木材表面的粗糙度与活性，增强粘结剂的渗透能力。在粘结剂的选用上，需着重考量其与木材的相容性。环氧树脂类粘结剂凭借其良好的粘结强度、固化性能以及耐化学腐蚀性，成为当前碳纤维加固古建筑木构件的常用选择。但针对不同种类的木材，应依据其具体特性对环氧树脂粘结剂的配方进行优化调整^[4]。例如，对于密度较高、质地坚硬的硬木，可适当增加粘结剂中固化剂的比例，以加快固化速度，增强粘结效果；而对于质地疏松的

软木，则可添加适量的增韧剂，提升粘结剂的柔韧性，使其更好地适应软木的变形特性。在实际粘结操作过程中，要加强施工工艺参数的严格把控。粘结剂的涂抹厚度应根据木材表面状况与碳纤维布的规格精确确定，一般控制在0.3~0.5mm，确保既能充分覆盖木材表面，又不会因过厚导致粘结剂流淌或固化不完全。固化温度与时间同样关键，通常环氧树脂类粘结剂的固化温度宜保持在20~25℃，固化时间为24~48小时。但在实际施工现场，环境温度与湿度条件复杂多变，此时需借助加热设备或湿度调节装置，创造适宜的固化环境。此外，为进一步强化碳纤维复合材料与木构件的连接强度，可采用机械锚固与粘结相结合的复合连接方式。在木构件的关键受力部位，如节点处、裂缝端部等，设置少量木螺钉或采用榫卯等传统木作连接方式。木螺钉的直径与长度应根据木构件的尺寸和受力情况合理选择，一般直径为6~8mm，长度为40~60mm。通过机械锚固的辅助作用，即便在粘结剂性能因环境因素出现一定劣化时，碳纤维复合材料与木构件仍能保持可靠的连接，协同承担荷载，从而显著提高加固效果的稳定性与可靠性。

3.2 提升耐久性与环境适应性措施

为有效提升其耐久性与环境适应性，对碳纤维布进行表面防护处理是重要手段之一。在碳纤维布表面涂覆含有紫外线吸收剂的聚氨酯涂层，该涂层能够吸收波长在290~400nm范围内的紫外线，有效阻止紫外线对碳纤维表面的直接照射，减缓碳纤维的老化进程。涂层厚度一般控制在0.1~0.2mm，既能保证防护效果，又不会对碳纤维布的力学性能产生明显影响。对于处于潮湿环境中的古建筑木构件，粘结剂的防水、防潮性能直接关系到加固效果的持久性。在粘结剂的选择上，应优先选用具有良好耐水性与抗湿性的产品，如改性环氧树脂粘结剂，其在潮湿环境下的粘结强度保持率可达到80%以上。同时，在加固部位设置合理的排水措施至关重要。在木构件表面沿纹理方向开设排水槽，排水槽的深度一般为5~8mm，宽度为10~15mm，通过合理的坡度设计，引导水分迅速排出，减少水分在木构件表面的积聚，降低水分对粘结剂和碳纤维的侵蚀风险。建立长期的环境监测与性能评估体系，是保障碳纤维复合材料在复杂环境下长期有效工作的关键。利用温湿度传感器、酸碱度传感器等设备，实时监测古建筑周边环境的温湿度变化、空气质量以及雨水酸碱度等参数。同时，采用定期无

损检测技术，如红外热成像检测、超声探伤检测等，对碳纤维复合材料与木构件的粘结状态、内部缺陷等进行监测。根据环境监测数据与材料性能检测结果，及时制定并实施相应的维护措施。

3.3 完善加固效果评估体系

科学、全面的加固效果评估体系应融合无损检测技术、数值模拟分析以及荷载试验等多种方法，从多个维度对加固效果进行精准评估。无损检测技术在实时监测加固后木构件的内部状况方面发挥着重要作用。基于声发射原理的裂缝监测系统，能够实时捕捉木构件在受力过程中裂缝产生与扩展时发出的弹性波信号，通过对信号的分析处理，可精确确定裂缝的位置、长度以及扩展速率^[5]。此外，利用红外热成像技术，能够检测木构件表面温度分布的异常情况，从而判断内部是否存在脱粘、空洞等缺陷。数值模拟分析借助先进的有限元软件，对加固后的木构件进行力学建模与仿真分析。建模过程中，充分考虑木材与碳纤维复合材料的材料特性、几何形状以及二者之间的粘结关系等因素。通过模拟不同荷载工况下木构件的应力应变分布，能够深入了解加固后结构的力学性能变化规律，预测其在实际使用过程中的承载能力与变形状态。在条件允许的情况下，开展现场荷载试验是验证数值模拟结果准确性的重要手段。根据古建筑木构件的实际受力情况，确定合理的加载方案，一般采用分级加载的方式，逐步施加设计荷载的一定比例。在加载过程中，利用位移计、应变片等测量设备，精确测量木构件的变形和应力响应。对比现场荷载试验数据与数值模拟结果，能够对数值模型进行校准与优化，提高评估结果的可靠性。综合无损检测数据、数值模拟分析结果以及现场荷载试验数据，能够全面、准确地评估加固后木构件的承载能力提升幅度、结构稳定性以及加固效果的持久性。这些评估结果将为古建筑的后续维护、修缮决策提供科学依据，确保古建筑在加固后能够长期安全稳定地存续。

3.4 提升与原结构协调性的方法

在运用碳纤维复合材料对古建筑木构件进行加固时，需始终遵循“最小干预”原则，确保加固措施在满足结构安全需求的同时，最大程度地保持古建筑原有的历史风貌与文化价值。在外观协调性方面，对碳纤维布进行表面处理是关键。通过采用专业的染色工艺或涂装技术，将碳纤维布的颜色与质感调整至与木材相近。染色过程中，选用与木材颜色匹配度高的环保型染料，通过多次浸染与调色，使碳纤维布的颜色

与周边木材浑然一体。涂装时，选用具有木材纹理效果的涂料，采用喷枪喷涂或滚涂的方式，在碳纤维布表面营造出逼真的木材纹理，有效减少碳纤维布在古建筑外观上的突兀感。在材料性能协调性方面，研发与木材弹性模量相近的碳纤维复合材料是发展方向之一。通过调整碳纤维的生产工艺与纤维排列方式，以及优化树脂基体的配方，制备出弹性模量与常见木材相近的碳纤维复合材料。在实际应用中，若无法获取此类新型材料，也可通过合理调整碳纤维布的铺设方式和层数来优化加固结构的变形性能。例如，对于变形要求较高的部位，采用多层碳纤维布交叉铺设的方式，增加结构的横向约束，使其在受力时的变形特性与原结构更为协调。在设计阶段，充分考虑古建筑原结构的受力特点与传力路径是实现结构协调性的重要保障。运用结构力学原理，对古建筑原结构进行详细的力学分析，明确各木构件在不同荷载工况下的受力状态。在此基础上，合理确定碳纤维复合材料的加固位置与方式。避免在加固过程中改变原结构的主要传力路径，防止因加固导致原结构其他部位出现应力集中或受力状态恶化的情况。通过精确的设计与计算，确保加固后的古建筑在结构性能与外观风貌上均能保持良好的协调性，实现对古建筑的科学保护与有效传承。

4 结语

碳纤维复合材料加固技术为古建筑木构件保护开辟了新路径。然而，木材—复合材料界面机理、长期性能演变规律仍需深入研究。未来应加强多学科交叉创新，研发仿生型复合材料，建立标准化施工与监测规范，推动技术从个案实践向体系化应用转化。随着材料科学与遗产保护理论的协同发展，碳纤维加固技术将在古建筑预防性保护中发挥更重要作用，为文化遗产的活态传承提供可持续技术支撑。

参考文献

- [1] 侯经文. 碳纤维复合材料在建筑加固工程中的应用[J]. 塑料助剂, 2024(1): 69-71.
- [2] 魏成惠. 纤维复合材料加固建筑结构技术研究进展[J]. 塑料科技, 2020(5): 139-141.
- [3] 鲁艳蕊, 马凤华, 别治明. 碳纤维复合材料加固古建筑木结构技术应用研究[J]. 塑料科技, 2020(4): 129-134.
- [4] 刘刚. 建筑结构鉴定与加固改造技术的进展[J]. 中国房地产, 2016(19): 53-55.
- [5] 毕国强. 碳纤维复合材料(CFRP)在建筑物加固中的应用[J]. 中国高新技术企业, 2014(14): 38-40.